عدد نوفمبر

2023

ARAB INSTITUTE FOR SAFETY SCIENCES

المعهد العربي لعلوم السلامة

ملحق عدد نوفمبر 2023 من مجلة السلامة العربية

يحتوي على الأوراق العلمية المقدمة خلال مؤتمر

السلامة العربي الرابع 2023

(المادة العلمية الخاصة بالمؤتمر)

الفهـــرس

04 تصاميم السلامة في المصانع الكيميائية (مبادئ وتطبيقات)
Safety Design in Chemical Plants: Principles and Applications

08 هندسة العوامل البشرية في سلامة العمليات
Human Factors Engineering in Process Safety

14 أنظمة السلامة العاملة بالآلات الدقيقة والسلامة الوظيفية
Safety Instrumented System (SIS) and Functional Safety

20 برامج وتقنيات السلامة القائمة على السلوك
Behavioral Based Safety (BBS) Programs & Techniques

28 ثقافة السلامة النابضة
Vibrant Safety Culture

34 السلامة كقيمة استثمارية : ربط الأداء في السلامة بنجاح المؤسسة
Safety as a Business Value: Linking Safety Performance to Organizational Success

38 تحليل الأسباب الجذرية لحادث تسريب الكلورين في ميناء العقبة 2022
Root Cause Analysis for Aqaba Chlorine Release Incident 2022

تصاميم السلامة في المصانع الكيميائية
(مبادئ وتطبيقات)

SAFETY Design In chemical Plants Principles And Applications

كيميائية. سوسو محمد صبري

- مديرة مكتب السلامة والصحة المهنية- مديرية عمل القاهرة.
- حاصلة على الأوشا الأمريكية.
- محاضر معتمد بمركز ومعاهد السلامة والصحة المهنية.
- حاصلة على دورة تدريبية من منظمة العمل الدولية.

مقدمة INTRODUCTION

يعتبر قطاع الصناعة من القطاعات ذات الأهمية للتنمية، وهو يعتبر قطاعًا رئيسًا يستهلك كميات كبيرة من المواد الأولية والطاقة، وقد أدَّى التطور الصناعي التكنولوجي إلى استخدام الوقود الأحفوري بكثافة، وإلى استحداث العديد من المواد الكيميائية الجديدة؛ ممَّا ينتج عنها انبعاثات الغازات الملوثة؛ ولذلك تسعى الدول لإحداث تنمية صناعية تراعي كلَّ أبعاد التنمية المستدامة (SUSTAINABLE) DEVELOPMENT)؛ حيث إنَّ التخطيط المعاصر يجمع كلًا من القطاعات الاقتصادية؛ سواء الصناعية، أو الزراعية، أو السياحية، كما أنه يرتبط بالبُعْد الاجتماعي، والبُعْد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.

السلامة هي بوابة للاستدامة SAFETY IS GATEWAY TO SUSTAINABILITY

المحاور الرئيسة THE MAIN AXES

1. الأساليب المستخدمة في تصميم المصانع الكيميائية.
2. الأساليب المستخدمة في تصميم المصانع باستخدام الهندسة الصناعية المستدامة .
3. الأساليب والتقنيات المختلفة في تصميم المباني الصناعية المستدامة.
4. التصاميم المأمونة لمستودعات المواد الكيميائية الخطرة (اشتراطات السلامة أثناء إنشاء المخازن).
5. تطبيق ابتكارات التكنولوجيا الجديدة في المصانع المستدامة.
6. نموذج تطبيقي للأساليب المستخدمة من الصيانة الكيميائية لمصانع الأسمدة.
7. طرق إزالة الشوائب الكيميائية من الهواء في المصانع.
8. تحسين كفاءة المصانع الكيميائية من خلال تصميم المُعدَّات المستخدمة.
9. تقنيات تصميم المصانع لتحسين كفاءتها، وتقليل التكاليف.

تصميم المصانع الكيميائية يتضمّن العديد من الأساليب والتقنيات التي تتعلق بالتخطيط الإنشائي، والتصميم الهندسي للمباني والمُعدّات، وعمليات الإنتاج،

من بين الأساليب المستخدمة في تصميم المصانع الكيميائية:

1. النمذجة ثلاثية الأبعاد.
2. تحليل الرصد والتصميم الهندسي.
3. الخدمات الهندسية.
4. التركيبات الكهربائية.
5. الإدارة والمراقبة.

تصميم المصانع باستخدام الهندسة الصناعية المستدامة

يستخدم عدَّة أساليب وتقنيات لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وفيما يلي بعض الأساليب الشائعة:

1. تحليل دورة الحياة.
2. تصميم المنتج المستدام .
3. إدارة الطاقة.
4. إدارة المواد والنُّفايات.
5. تحسين العمليات .

تتضمن التقنيات المستخدمة في تصميم المصانع في الصناعة على سبيل المثال لا الحصر:

1. تصميم الهيكل العام للمصنع باستخدام برامج((COMPUTER-AIDED DESIGN CAD
2. استخدام الرُّوبوتات والمُعدَّات التلقائية للإنتاج.
3. تطبيق إدارة الإنتاج المستندة إلى الحاسوب COMPUTER-AIDED (-PRODUCTION MANAGEMENT)
4. استخدام تقنيات التحكُّم الأوتوماتيكية (TECHNOLOGIES) للتحكم في عمليات الإنتاج.
5. اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج وتقليل التكاليف (ARTIFICIAL INTELLIGENCE).

التصاميم المأمونة لمستودعات المواد الكيماوية

أولًا: اشتراطات السلامة أثناء إنشاء المخازن

1. يجب إقامة منشآت المخازن كافَّة من مواد غير قابلة للاشتعال، وأن يكون للمخزن أكثر من مخرج واحد.
2. توفير فتحات الإضاءة والتهوية الطبيعية المناسبة .
3. يجب أن تكون جميع التوصيلات والتجهيزات الكهربائية داخل المخازن مركبة وَفْق الأصول والمواصفات الفنية .
4. يجب تزويد كل مخزن بسكين خارجي لفصل التيار الكهربائي عند انتهاء الدوام، أو في حالات الطوارئ.
5. يجب تجهيز المخازن بأجهزة ومُعدَّات الإطفاء التي تتناسب مع المساحات المُخصَّصة .
6. يجب أن تكون الأبواب والفتحات الموجودة بالفواصل من الأنواع المقاومة للنيران.
7. يجب أن تكون الأسوار الخارجية المحيطة بالمخازن على الارتفاع مناسب يضمن عدم تسلُّقها.
8. يجب أن تكون الأرضيَّات مناسبةً لطبيعة المُعدَّات المستخدمة في نقل وتخزين المواد داخل المخازن.
9. يجب تقسيم المخازن ذات المساحات الكبيرة إلى وحدات صغيرة.

تطبيق ابتكارات التكنولوجيا الجديدة في المصانع المستدامة على النحو التالي:

1. الطاقة المتجددة.
2. الذكاء الاصطناعي.
3. الرُّوبوتات والأتمتة.

وتوجد العديد من الأساليب المستخدمة في الصيانة الكيميائية لمصنع الأسمدة، وتشمل ما يلي:

1. التنظيف الكيميائي.
2. التفتيت الكيميائي.
3. الحفاظ الكيميائي.
4. الوقاية الكيميائية.
5. التحليل الكيميائي.
6. التعقيم الكيميائي.
7. تنظيف وصيانة خطوط الأنابيب.

هناك عدّة طرق لإزالة الشوائب الكيميائية من الهواء في المصانع؛ منها

1. التنقية الحرارية.
2. التنقية الكيميائية.
3. التنقية البيولوجية.
4. الفصل الغشائي.
5. الامتزاز الكيميائي.

توصيات الخاتمة

يقول الشاعر:

إذَا مَا حَالَ عَهْدُ أَخِيك يَوْمًا
وَحَادَ عَنِ الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ

فَلَا تَعْجَلْ بِلَوْمِكَ وَاسْتَدِمْهُ
فَإِنّ أَخَا الحِفَاظِ الْمُسْتَدِيمِ

- تطلق كلمة (الاستدامة) على جميع جوانب الحياة التي يرجى بقاؤها، وللحيلولة دون نُضُوبها ونفاذها كالموارد الطبيعيَّة، إلا أن المصطلح قد يطلق أيضًا على نظم شاملة تؤثر عناصرها على استدامة المنظومة، فوجب الاهتمام بها، وتحديد أولويَّاتها، والعمل على صيانتها، وحفظها من النفاد.
- تُبنَى الاستدامة على ثلاث ركائز أساسية، ولا يستقيم الأمر إلا بمراعاة مُتغيِّراتها، وهي: (الاقتصاد – المجتمع - البيئة).
- وتعتبر الطاقة المؤثر الأساسي على هذه الركائز، والذي يدعم تطور الاقتصاد، ورخاء المجتمعات من جهةٍ، ويؤثر سلبًا على البيئة من جهة أخرى، خصوصًا إذا زاد الاستخدام عن الحدِّ الذي تستطيع فيه البيئة التخلُّص من الآثار السلبية لاستهلاك الطاقة الجائر.
- وعليه، فإنَّ تقليل استهلاك الطاقة مسؤولية عامَّة على كل أفراد ومؤسسات المجتمع، كلٌّ بقدر استطاعته، وفي حدود إمكانياته، ومن الممكن زيادة وتيرة التطور بتبادل الخبرات والمعلومات بما يعود بالنفع العام على الجميع.
- ويتمثَّل هرم الطاقة في ثلاثة عناصر أساسية تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة عن طريق: (ترشيد - كفاءة - بدائل).

هندسة العوامل البشرية وسلامة العمليات

Human Factors Engineering & Process Safety

أ. مالك محمد سلهب

- مدير المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جامعة بوليتكنك فلسطين.
- عضو معهد السلامة والصحة المهنية البريطاني IOSH.
- مدرب معتمد من منظمة العمل الدولية ILO لتدريب برنامج WISE.
- مدرب معتمد من مجلس الامتحانات الوطني للسلامة والصحة المهنية البريطاني NEBOSH/IGC

مقدمة INTRODUCTION

يعتبر الاهتمام بموضوع العوامل البشرية من العناصر الأساسية للإدارة الفعالة (الصحة والسلامة المهنية)؛ حيث تعتبر العوامل البشرية مجالًا واسعًا، وينظر إليه على أنه مُعقَّد للغاية، أو يَصعُب القيام بأي شيء حِياله.

وسيتم التعرُّف على العلاقة بين العوامل البشرية وسلامة العمليات، وتقديم بعض الإرشادات والتوصيات التي ستُسْهم في الحدِّ من الحوادث التي تقع بسبب سوء تنظيم العوامل البشرية.

ويؤدِّي الاهتمام بالعوامل البشرية في العمل إلى:

- تقليل عدد الحوادث وحالات اعتلال الصحة.
- زيادة الإنتاج والأرباح من خلال قوة عاملة أكثر كفاءة وفعالية.

هندسة العوامل البشرية - الإرجونوميكس/التلاؤم المهني:

يتضمَّن تطبيق المبادئ والمفاهيم والأساليب والمعرفة والتي تهدف إلى دعم الموظفين لأداء المهام بنجاح وتقليل احتمالية مساهمة الأخطاء البشرية في وقوع الحوادث الكبيرة.

وتتضمَّن العوامل البشرية تطبيق علم النفس، وعلم وظائف الأعضاء والميكانيكا الحيوية، والقياسات البشرية والهندسة، وهي دراسة كيفيَّة تفاعل الأشخاص مع بيئة عملهم، وكيفيَّة تحسين هذه البيئة لتعزيز السلامة والصحة والإنتاجية.

ما العوامل البشرية؟

تشير العوامل البشرية إلى التفاعل ما بين البيئة التنظيمية والمهمة، والخصائص البشرية والفردية التي تؤثر على السلوك في العمل بطريقة يمكن أن تؤثر على الصحة والسلامة المهنية.

ويتضمَّن هذا التعريف ثلاثة جوانب مترابطة يجب أَخْذها في الاعتبار، وهي:

1- الفرد:

(السمات الشخصية/المهارات/الإدراك).

2- المنظمة:

(ثقافة المنظمة/القيادة/الموارد/أنماط العمل/الاتصال والتواصل).

3- الوظيفة:

(المهام/عبء العمل/حجم العمل/الإجراءات/أجهزة التحكُّم والعرض).

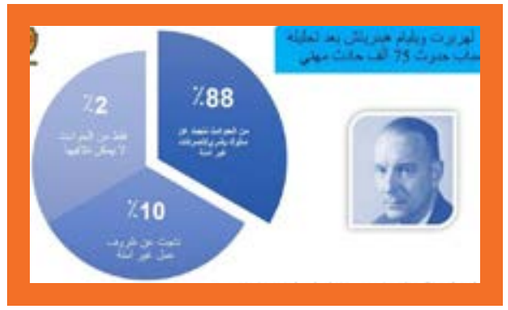
وَفْقًا لـ (هربرت ويليام هينريتش) بعد تحليله أسباب حدوث (70 ألف حادث مهني):

٪88 من الحوادث نتجت عن سلوك بشري او تصرفات غير آمنة.

٪10 نتجت عن ظروف عمل غير آمنة.

٪2 فقط من الحوادث لا يمكن تلافيها.

وقد أظهرت النتائج أن ٪98 من الحوادث يمكن مَنْعها والسيطرة عليها ضمن قدرة الإنسان



1- الفرد:

- يجلب الناس إلى وظائفهم المواقف الشخصية والمهارات والعادات والشخصيات التي يمكن أن تكون نقاط قوة أو نقاط ضعف؛ اعتمادًا على متطلبات المهمة.
- تؤثر الخصائص الفردية على السلوك بطرق معقدة ومهمة.
- قد تكون آثارها على أداء المهام سلبية، وقد لا يتمُّ تخفيفها دائمًا عن طريق تصميم الوظيفة.
- بعض الخصائص - مثل: الشخصية – ثابتة، ولا يمكن تغييرها، ويمكن تغيير أو تحسين البعض الآخر؛ مثل: المهارات والمواقف.

إنّ الشخصية هي عبارة عن مجموعة من الخصال والطباع المتنوعة التي توجد في كيان الشخص باستمرار، حيث إنّها تُميِّزه عن غيره، وتنعكس على تفاعله مع البيئة المحيطة به من أشخاص ومواقف؛ سواء أكان ذلك مرتبطًا بفهمه وإدراكه، أم في سلوكه ومشاعره وتصرفاته، أو حتى مظهره الخارجي، بالإضافة إلى القيم، والرغبات، والميول، والأفكار، والمواهب، والتصورات الشخصية.

2- الوظيفة JOB:

- يجب تصميم المهام وفقًا للمبادئ التلاؤمية لمراعاة نقاط القوة والضعف في الأداء البشري.
- ستضمن مطابقة الوظيفة مع الشخص عدم وجود أعباء زائدة عليه؛ ممَّا يُسْهم في أداء أفضل.
- ضمان المطابقة العقلية بين قدرات الفرد ومتطلبات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تصوُّرهم للمهام والمخاطر.
- حيث يؤدي عدم التطابق بين متطلبات الوظيفة وقدرات الأفراد إلى احتمال حدوث خطأ بشري.

3- المنظمة:

- العوامل التنظيمية لها التأثير الأكبر على السلوك الفردي والجماعي، ومع ذلك غالبًا ما يتم تجاهلها أثناء تصميم العمل، وأثناء التحقيق في الحوادث.
- تحتاج المنظمات إلى تأسيس ثقافة الصحة والسلامة الإيجابية الخاصة بها.

- تحتاج الثقافة إلى تعزيز مشاركة الموظفين، والتزامهم على جميع المستويات، مع التأكيد على أن هذا الانحراف عن معايير الصحة والسلامة المعمول بها- غير مقبول.

سلامة العمليات:

هي إطار منظم لإدارة سلامة أنظمة التشغيل للعمليات التي تحتوي أو تشمل التعامل مع المواد الخطرة. والهدف من سلامة العمليات وسلامة الأصول هو منع التسرُّبات العَرَضية، والتي قد تؤدي إلى وقوع حرائق، أو انفجارات ضخمة (بوبال/ بي بي تكساس).

انفجار مصفاة (بي بي تكساس ٢٠٠٥) والعوامل البشرية:

ملخص:

- أحداث خطيرة أسهمت في وقوع الحادث.
- الأسباب المباشرة والجذرية.
- العوامل البشرية وبيئة العمل.
- تجنُّب التكرار – التوصيات.

الانفجار:

الأربعاء 23 مارس- آذار 2005، الساعة 01:20 مساءً. الخسائر: (15 وفاة)، و(180 إصابة).3 مليار دولار خسائر مالية. وقع أحد أسوأ الانفجارات في مصافي النفط في العصر الحديث. نتج الانفجار عن الملء الزائد لبرج الفصل أو التقطير.

غرفة التحكم

الغرف المتنقلة

الأحداث التي أدّت إلى الانفجار:

- 02:00 صباحًا: يجب ضخ (6.5 قدم) من السائل إلى قاعدة البرج، وفي أسفل البرج يتمُّ تركيب مقياس لقياس كمية السائل الموجود بداخله، وإرسال هذه البيانات إلى غرفة التحكُّم.
- تمَّ تصميم هذا المقياس لقياس ما يصل إلى (10 أقدام) من السائل كحدٍّ أقصى، وأكثر من (10 أقدام)، ولن يكون لدى المشغلين أي معرفة بكمية أو ارتفاع السائل هناك؛ نظرًا لأن البرج امتلأ لمستوى أعلى من المستوى المحدد.
- تمَّ تنشيط إنذار المستوى فجأةً، وصدر صوت طنين في غرفة التحكُّم، وفشل إنذار إضافي في العمل.

https://www.csb.gov/updated-bp-texas-city-animation-on-the10-th-anniversary-of-the-explosion/

- 3:30 صباحًا: توقفت تغذية السائل، حيث أظهر مقياس المستوى أن السائل قد ملأ الجزء السفلي من البرج بمقدار (10 أقدام)، لكن المقياس لم يكن يوفر قراءات دقيقة (المستوى الفعلي حوالي 13قدمًا).
- 05:00 صباحًا: قدَّم المُشغِّل الرئيس تحديثًا لمشغل اللوحة حول العمليات في غرفة التحكم، وغادر مُناوبته قبل (60 دقيقة).
- شهر متواصل من العمل.
- تسليم نوبة عمل بشكل شفوي/لا .
- معلومات مكتوبة.
- استمر ملء البرج.
- غادر المشرف النهاري بسبب حالة عائلية طارئة.
- لم يتم تعيين أحد ليحلَّ محله.
- مشغل واحد يدير ثلاث وحدات.
- التدفقات داخل وخارج البرج غير موضحة على نفس شاشة التحكُّم.
- لا يوجد مؤشر على إجمالي السائل.
- كان البرج مملوءًا حتى (98 قدمًا).
- السائل كان عند مستوى (8) وينخفض (15 ضعف) المستوى الطبيعي.
- فاض البرج.
- تم رفع صمامات تخفيف الضغط.
- توسعت سحابة الوقود في (90 ثانية) لتبتلع وحدات المقطورة، واشتعلت فيها النيران بواسطة شاحنة في القاعدة.

الأسباب المباشرة:

تعب وأخطاء المُشغِّلين، وغياب سياسة علاج الإرهاق. وسوء تصميم شاشات التحكم والعدادات (بيئة العمل السيئة). وأجهزة القياس التالفة. والانحراف عن إجراءات البدء الآمنة.

الاتصالات غير الفعالة والضعيفة عند تسليم المناوبة. IMMEDIATE CAUSE الإفراط في ملء برج التقطير، وتراكم الضغط العالي. وتم إغلاق صمام التنفيس.

فشل صمامات تخفيف الضغط في حالات الطوارئ. وغياب الموظفين ذوي الخبرة أثناء بدء العمليات وإيقافها. وانتشار سائل قابل للاشتعال على الأرض بسبب فشل خزان التصريف. شاحنة الديزل التي كانت متوقفةً بالقرب من خزان التصريف **ومن الأسباب الجذرية:**

- غياب برامج إدارة المخاطر، والمخاطر الكبرى.
- ضعف ثقافة السلامة والقيادة.
- عدم توافر الموارد الكافية لتجنُّب الحوادث الرئيسة.
- خفض الميزانيات الحاسمة.
- ضعف أداء سلامة العمليات.
- غياب ثقافة الإبلاغ والتعلُّم النشطة.
- لم يتمَّ تنفيذ التحقيقات في الحوادث بشكل مثالي، وإذا كان الأمر كذلك، فلن يتمَّ اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
- عدم وجود برامج التدريب المناسبة للمشغلين.
- التركيز أكثر على السلامة الشخصية، وتجاهل سلامة العمليات.
- ضعف السياسات والإجراءات التشغيلية في جميع أنحاء المصنع.

- تصميم سيئ - عفا عليه الزمن - لوحدة التقطير.
- عدم وجود ضوابط أوتوماتيكية في برج التقسيم لمراقبة المستوى بشكل كافٍ.
- عدم وجود إشراف ودعم من قِبَلِ الموظفين المؤهلين أثناء بدء العمليات وإيقافها.
- عدم وجود برامج صيانة فعالة واستباقية.
- عدم وجود سياسة نشطة لحركة المركبات، تعمل على ضبط ومراقبة حركة المركبات في مناطق العمليات الخطرة لتكون على مسافة آمنة من العمليات.
- عدم وجود اتصال نشط من خلال بدء الوحدة وتسليم نوبات العمل.
- عدم وجود إدارة فعالة للموقع (الدخول والخروج) ، ووضع المقطورات.

توصيات الخاتمة

توفير مكاتب عمل ومُعدَّات مُصمَّمة هندسيًا لراحة الإنسان؛ مثل: الكراسي القابلة لضبط الارتفاع، وحوامل شاشات الحاسبات الآلية.

حث الموظفين على أخْذ فترات راحة منتظمة، وتشجيعهم على الحركة خلال اليوم.

تدريب الموظفين على الوضعيَّات السليمة لأداء الأعمال المطلوبة، وتعليمهم أفضل الممارسات المُوصَى بها في علوم الهندسة البشرية للحفاظ على الصحة، وتجنُّب الإصابات.

مراجعة وتقييم المخاطر المتعلقة بسلامة بيئة العمل (الإرجونوميات) بشكل دوري لمكان العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة. من خلال تعزيز سلامة بيئة العمل (الإرجونوميات)، يمكننا المساعدة في تجنُّب الإصابات في مكان العمل، وتعزيز سلامة وصحة الموظفين من خلال:

- تعيين شخص مختص بالعوامل البشرية.
- مواكبة آخر التطورات والتحديثات بخصوص سلامة العمليات من ناحية برامج حاسوبية، والذكاء الاصطناعي.
- تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت.
- كتب وتوجيهات لأفضل الممارسات حول التعامل مع العوامل البشرية

أنظمة السلامة العاملة بالآلات الدقيقة والسلامة الوظيفية

Introduction to Functional Safety Management & Safety Instrumented Systems

م. هشام حنفي

- ماجستير مخاطر وسلامة العمليات جامعة ليفربول جون موريس
- استشاري هندسة المخاطر وسلامة العمليات - موناكو انجينيرنج سوليوشنز
- خبرة 31 عام في سلامة العمليات
- قام بقيادة العديد من دراسات المخاطر والسلامة، على سبيل المثال.
  HAZOP , HAZAN , seitiwoB وتحديد ECS / TCS وتقييم LIS , SPOMIS ,
  ARQ, AREF , sRSSP , sAESHP

INTRODUCTION

Functional safety management and safety instrumented systems are crucial in various industries, ensuring the safety of employees, the public, and the environment. These areas provide a framework for analyzing and evaluating risks and taking necessary precautions to prevent accidents and harm.

Functional safety management involves applying principles and practices for designing and operating industrial systems to handle various hazardous scenarios and ensure safe operation. Safety instrumented systems are a part of this work, providing an additional layer of protection by using specialized equipment and technology for control, alarms, and intervention in processes when incidents occur.

These fields are essential for industries dealing with hazardous processes and systems, such as the petrochemical, oil and gas, automotive, and other chemical industries. They aim to achieve the highest levels of safety and reliability in industrial operations, often adhering to international standards and regulations, such as the IEC **61508** standard, to ensure the implementation of best practices in this domain.

AGENDA

- Safety, Risk, and ALARP
- Functional Safety Scope
- Functional Safety Standards
- Introduction to Safety Life Cycle; and
- Quick intro to SIL Assignment and Verification

WHAT IS SAFETY?

The condition of being safe mast be Freedom from danger, risk, or injury Safety is the state of being «safe" The condition of being protected from harm or any other event which could be considered non-desirable.Freedom from Unacceptable Risk

SCOPE OF A SAFETY INSTRUMENTED FUNCTION

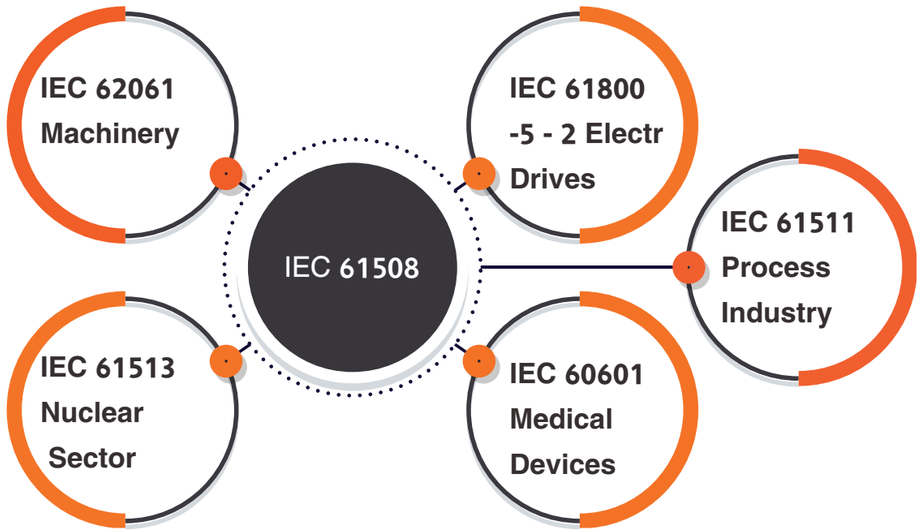
An SIF is a critical component designed to reduce the risk of a hazardous event to an acceptable level by taking appropriate actions in response to process deviations or failures.

The scope of a Safety Instrumented Function is a critical element in the overall safety management of an industrial process. It ensures that the SIF is designed and implemented to effectively mitigate specific hazards and contribute to a safer working environment.

FUNCTIONAL SAFETY STANDARDS

Any safety related device/system-based E/E/PE Technology
Any Safety related systems in any industry sector including Process, Nuclear, Oil & Gas, Exploration, Sub Sea, Aerospace, Military , Railway

- **IEC 61508**
- **IEC 61513 Nuclear Sector**
- **IEC 61800 -5 - 2 Electr Drives**
- **IEC 62061 Machinery**
- **IEC 61511 Process Industry**
- **IEC 60601 Medical Devices**



WHAT IS YOUR UNACCEPTABLE RISK?

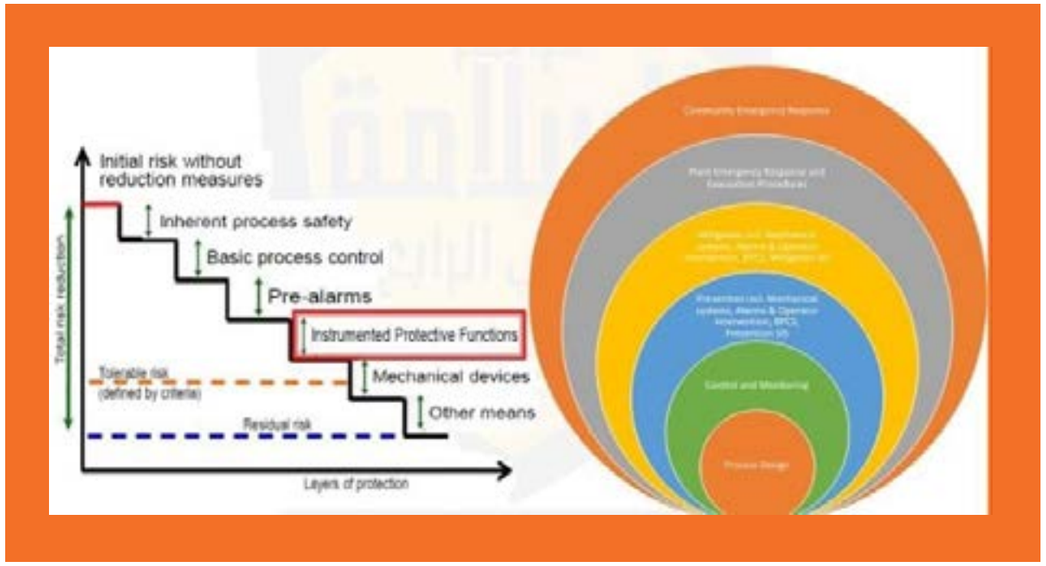
In safety and risk management, unacceptable risk usually refers to a level of risk that is deemed too high or dangerous to be acceptable by certain standards, and actions should be taken to reduce or mitigate that risk. The criteria for what constitutes unacceptable risk can vary widely depending on the context, industry, and specific circumstances. It›s a subjective judgment made based on factors like the potential consequences, the likelihood of occurrence, and the societal or organizational norms

ACHIEVING SAFETY

In most situations, safety is best achieved by an inherently safe process design If necessary, this may be combined with protective systems to address any residual identified risk.

When protective measures are combined with inherent safety consideration should first be given to passive then active protection systems

Protective systems can rely on different technologies – Chemical, mechanical, hydraulic, pneumatic, electrical, electronic, thermodynamic and programmable electronic.



Protection Layers (Onion Rings)

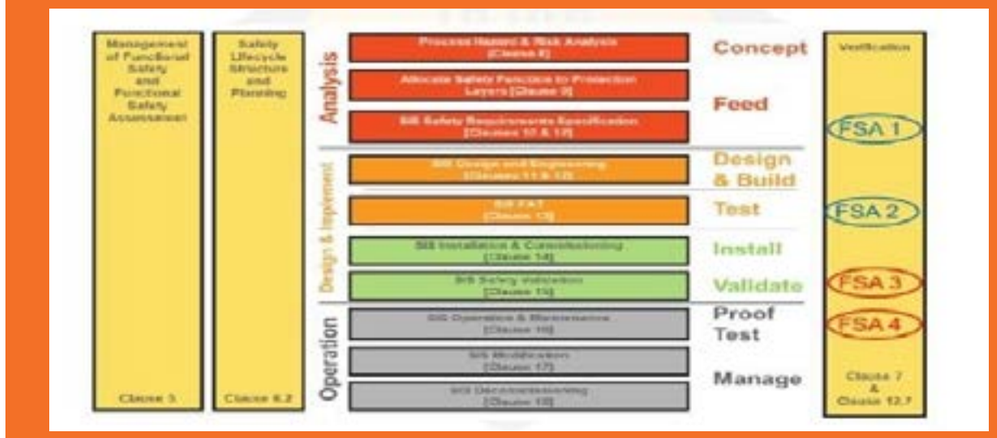
WHAT IS SAFETY INTEGRITY?

Safety Integrity is the Ability of the SIS to perform the required SIF as and when required

The Ability includes both the functional response and the likelihood that the SIS will act as required

Safety Integrity requirements are the set of the

IEC **61511** requirements which shall be satisfied by a SIF to claim a given Safety Integrity Level (SIL) for a SIF



SIL Assignment

SIL VERIFICATION

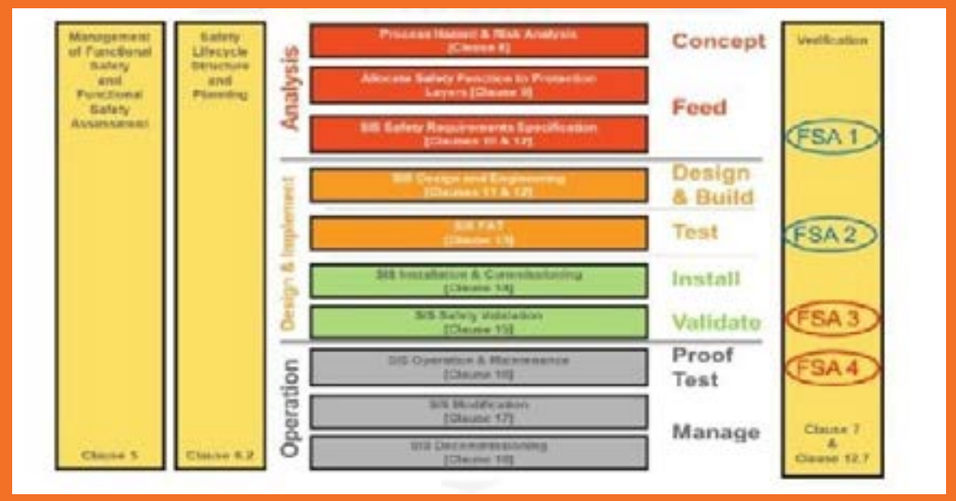
SIL Verification involves verifying that SIS design meets all requirements and achieves SIL target during SIL assignment.

SIL level based on Systematic Capability (SC) of each device used in a SIF.

SIL level based on minimum architecture constraints (SILac) for each element (subsystem) in a SIF.

SIL level based on a PFH (high demand), or a PFDavg (low demand) for the entire SIF

DON'T FORGET ..!



THE END !

In summary, functional safety management and safety instrumented systems are vital in ensuring the safe and reliable operation of industrial processes. They help identify and mitigate risks, protect personnel and the environment, and ensure compliance with industry standards and regulations, ultimately contributing to a safer working environment.

برامج وتقنيات السلامة القائمة على السلوك

Behavioral Based Safety (BBS) Programs & Techniques

المستشار / شهاب محمد الصهباني

- خبير وباحث ومؤلف إداري معترف به حكوميًا (وزارة التعليم العالي).
- مستشار متخصص في البناء والتطوير التنظيمي وإدارة الأعمال HR
- مستشار في نظم الجودة والصحة والسلامة المهنية والصناعية،
والإدارة الصحية، ومتخصص في مكافحة العدوى وإدارة النُّفايات الطبية والخطرة.
- مدرب معتمد محليًا ودوليًا (كندا- بريطانيا- أمريكا- مصر- الأردن- السودان).
- مدرِّب متمرِّس بخبرة تتجاوز الـ(01 سنوات)، ونفذ أكثر من (08 نشاطًا تدريبيًا ومؤتمرًا محليًا وإقليميًا).
- باحث ضمن فريق جامعة الرازي، ومُعِد للعديد من الأوراق البحثية والدراسات العلمية.
- مستشار متعاون مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية.
- ممثل (المعهد العربي لعلوم السلامة) في اليمن.

محاور المحاضرة:

- مفهوم السلامة القائمة على السلوك ورُوَّادها.
- تطور السلامة والاختصاصات والمسئوليات.
- مدخل للسلوك الإنساني.
- المبادئ, الدعائم, الأساليب, والخطوات.
- البرامج والأساليب الحديثة.
- الاختبارات السيكومترية كنَهْجٍ وقائيٍّ.
- مسئوليات الإدارة العليا.
- الخلاصة.

مفهوم السلامة المبنيّة على السلوك:

السلامة القائمة على السلوك BEHAVIOR-BASED SAFETY هي: «تطبيق علم تغيير السلوك على مشاكل السلامة الحقيقية في العالم الحقيقي»، أو: «عملية تخلق شراكة أمان بين الإدارة والموظفين تُركِّز باستمرار وانتباه على الناس وأفعالهم وسلوكيَّاتهم وسلوكيات السلامة اليومية».

- فالسلامة القائمة على السلوك «تركز على ما يفعله الناس،
- وتُحلِّل سبب قيامهم بذلك، ثم تُطبِّق استراتيجية تدخل مدعومة بالأبحاث لتحسين ما يفعله الناس»,
- وتعتمد في جوهرها على مجال علمي أكبر يُسمَّى: (إدارة السلوك التنظيمي).
- ويعتبر هذا المفهوم من أحدث المفاهيم في إدارة السلامة عربيًا.

الرُّواد في هذا المضمار:

- جيم سبيجنر JIM SPIGNER.
- ويليم هينرك WILLIAM HEINRICH.
- شركة ديبوند (DUPONT).

تصنيف السلوكيات غير الآمنة:

- GATEGORISING UNSAFE BEHAVIOR
- العامل البشري HUMAN FAILURES .
- أخطاء ERRORS
- UNINTENTIONAL BEHAVIOR غير مقصود (SLIPS خطأ , LAPSES OF MEMORY سوء تذكر).
- HABITUAL BEHAVIOR اعتيادي (RULE-BASED MISTAKES الأدوار , KNOWLEDGE-BASED MISTAKES معرفي).
- تجاوزات VIOLARIONS
- (CONSCIOUS BEHAVIOR مدرك).
- ROUTINE الروتين.
- SITUATIONAL الموقف
- EXCEPTIONAL طارئة.

تطـــور الســـــلامة:

- فريدريك تايلور.
- الإدارات الفنية.
- المعايير والمواصفات.
- البيئة أرجنوميكس.
- الأمن الصناعي.
- السلامة الصناعية.
- هندسة السلامة.
- بيتر دراكر.
- إدارة السلامة.
- نظم السلامة.
- معايير السلامة.
- التدريب والتوعية.
- إدارة السلوك.
- علم الاجتماع.
- BBS الموارد البشرية.
- أبراهام ماسلو.

العوامل المؤثرة على السلوك:

العوامل:

(المعتقدات، القيم، الحاجة، العادة، الضبط، المُعدَّات، القيادة، الشخصية، الضغط، البيئة، التجربة، المجتمع، المعرفة، الثقافة).

ABC ANTECEDENTS, BEHAVIORS & CONSEQUENCES

- السوابق والسلوكيات والنتائج)جبل الثلج)
- KASH
- KNOWLEDGE المعارف
- ATTITUDE التوجيهات
- HABIT العادات
- SKILLS المهارات

مبادئ السلامة القائمة على السلوك:

- السلوك هو السبب الرئيس للحوادث والإصابات في مكان العمل.
- التعزيز الإيجابي هو مفتاح تغيير السلوك.
- السلامة مسؤولية مشتركة.
- الملاحظة والتغذية الراجعة ضرورية.
- التحسين المستمر أمرٌ بالغ الأهمية.
- التزام الإدارة ضرورة.
- تحليل البيانات مهمٌّ.

الدعائم الست:

01 القيادة، مُتمثِّلةً في الإدارة العليا

02 الحرص على المشاركة من كلِّ الأطراف

03 التدريب لكلِّ الأفراد

04 التواصل الجيِّد

05 (التقدير/ التحفيز)

06 القياس الفعَّال للأداء

الأساليب:

- المراقبة والتغذية الراجعة.
- التقييم الذاتي للسلامة.
- ملاحظات السلامة من نظير إلى نظير.
- لجان السلامة.
- تدريب السلامة.
- تحليل المخاطر والتحكُّم فيها.
- حوافز السلامة.
- تدقيقات السلامة.

خطوات تطبيق برنامج السلامة المبنيّة على السلوك:

- حدِّد السلوكيات التي تحتاج إلى التغيير.
- ضَعْ قائمة تحقق للسلامة على أساس السلوك.
- تدريب الموظفين والمشرفين.
- إجراء الملاحظات.
- تحليل البيانات.
- تنفيذ الإجراءات التصحيحيَّة.
- قُمْ بتقييم البرنامج.

البرامج والأساليب الحديثة

البرامج

- DUPONT STOP PROGRAM
- SAFESTART
- BEHAVIOR-BASED SAFETY (BBS) PROCESS
- (SAFETY PERFORMANCE SOLUTIONS (SPS.
- SAFE 6:
- (ZERO ACCIDENT PROGRAM (ZAP
- (TOTAL SAFETY CULTURE (TSC

الأساليب الحديثة:

- LEAN BEHAVIOR-BASED SAFETY الرشيقة
- (BEHAVIOR MANAGEMENT TECHNIQUES (BMT
- HABIT BASED SAFETY السلامة المبنيَّة على العادات.
- (ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA تحليل الأسباب الجذرية.
- LOCAL COMMUNITY BEHAVIOR ASSESSMENT. تحليل السلوكيات المجتمعية.
- تحليل السلوك التنظيمي- الإرشاد والتوجيه العمالي - التجارب
- ISO 31000: 2018. 5WAY'S

ما دام أنّ مشكلات السلامة أصلًا سلوكية، ولها علاقة أساسًا بالعامل البشري، فهل هناك طريقة نستطيع بها عمل تقييم وقائي يساعد على قياس ودرء هذا الخطر؟

الاختبارات السيكومترية كنَهْج وقائيّ:

1. اختبار الشخصية (MYER-BRIGGS TYPE INDICATOR (MBTI.
2. اختبار الشخصية BIG FIVE PERSONALITY TRAITS.
3. اختبار القدرات (WECHSLER ADULT INTELLIGENCE SCALE (WAIS.
4. اختبار القدرات RAVEN›S PROGRESSIVE MATRICES.
5. اختبار الميول والاهتمامات STRONG INTEREST INVENTORY.
6. اختبار النضج النفسي RORSCHACH TEST.
7. اختبار الشخصية (MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY (MMPI.
8. اختبار الشخصية (CALIFORNIA PERSONALITY INVENTORY (CPI.
9. اختبار الشخصية 16 (PERSONALITY FACTORS (16PF.
10. اختبار الشخصية KEIRSEY TEMPERAMENT SORTER.
11. مقياس هيرمان (البوصلة).
12. اختبار غوردون للقدرات القيادية.
13. اختبار (HOGAN PERSONALITY INVENTORY (HPI.
14. اختبار WONDERLIC COGNITIVE ABILITY TEST.
15. اختبار DISC ASSESSMENT.
16. اختبار KEIRSEY CHARACTER SORTER.
17. اختبار NEO PERSONALITY INVENTORY.
18. اختبار (GRADUATE RECORD EXAMINATION (GRE.
19. اختبار (SCHOLASTIC ASSESSMENT TEST (SAT.
20. اختبار (CALIFORNIA PSYCHOLOGICAL INVENTORY (CPI.
21. اختبار (MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY (MCMI.
22. اختبار (PERSONALITY ASSESSMENT INVENTORY (PAI.

مســــــئوليـــــة الإدارة:

الإيمـان المطلـق بالالتـزام ببرنامـج السـلامة المبنيَّـة علـى السـلوك وتوفيـر متطلباتـه. وضـرورة إعـداد منظومـة عمـل إجرائيَّـة ومسـتندية منضبطـة، وقواعـد بيانـات فعالـة، وكـوادر نوعيـة لتحليـل وتفسـير البيانات.ووَضْـع سياسـات ولوائـح ومعاييـر ومؤشـرات أداء وإنجـاز واضحـة ومقارنتهـا بالإنجاز.ومنـح الصلاحيـات والمـوارد والحوافـز اللّازمـة. والتركيـز علـى التكامـل بيـن القطـاع الهندسـي والإداري والبشـري بشـكل عـام، والتركيـز علـى دور إدارة المـوارد البشـريَّة، وخصوصًـا عنـد الاسـتقطاب. والاهتمـام بجانـب التدريـب والتوعيـة والتدقيـق وعمـل اللجـان والبحـوث.

الخـــــــلاصـــــــة

- السلامة والخطر: من, وخلال, ولـ (البشر) وكعامل رئيس.
- أهمية تطبيق ممارسات السلامة القائمة على السلوك.
- ضرورة نشر الوعي والتأهيل حول هذا الموضوع.
- اختيار الكوادر البشرية الجيِّدة هو أساس السلامة القائمة على السلوك.
- تكامل الوحدات (الهندسية – الإدارية - البشرية) في المؤسسة مهمٌّ للغاية.
- ضرورة اتِّباع أحدث الممارسات والأساليب والبرامج.
- التحليل وجمع البيانات وتحليلها أمرٌ أساسيٌّ لتطبيق BBS.
- على الإدارة العليا المسئولية الكبرى في تطبيق السلامة من خلال السلوك.

إضاءة: تجربتي الشخصية

ثقـــافة الســـــــلامة النابضـــــــة

Vibrant Safety Culture

م. خديجة العدناني

- خبيرة البيئة والجودة والصحة والسلامة.
- مكونة واستشارية في مجال الصحة والسلامة والبيئة والتسيير الصناعي وتطوير ورفع الإنتاجية.
- خبرة 42 عاما في المجال الصناعي قطاع الطيران والسيارات وقطاع منتجات العزل الحراري والخدمات.
- شغلت عدة مناصب خاصة برفع الإنتاجية والتتبع البيئي، دراسة التأثير على البيئة والصحة والسلامة.

ما هو مفهوم ثقافة السلامة النابضة؟

الحوادث التي كان لها تأثير قوي على البيئة، وإلحاق الضرر بالعائلات، وتعرض النشاط الاقتصادي للخطر، علي سبيل المثال:

انفجار عند إقلاع مكوك (تشالنجر)، وحادثة (تشيرنوبيل) النووية، وفي كلتا الحالتين أظهر التحليل أنَّهما كانتا حوادث تنظيمية أو منهجية لا يمكن تفسيرها فقط من خلال السلوك غير اللَّائق، ولكنها كانت نتيجة التراكم التدريجي للفشل في المؤسسات

ماهو تعريف ثقافة السلامة النابضة؟

مجموعة من السمات والطرق المشتركة التي تتميَّز بها المؤسسات والشركات تعكس تأثير الثقافة التنظيمية، وطرق العمل، وطرق التفكير، وتشمل الاهتمام القوي من طرف الإدارة بالسلامة مع إشراك الجهات الفاعلة، واتباع الأساليب الاستباقيَّة والمخطط لها مسبقًا لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة بدلًا من اتباع النهج التفاعلي للوقاية من الحوادث، وبالتالي فإنَّ السلامة تصبح في المرتبة الأولى من قائمة أولويَّات الإدارة مساوية لوظائف العمل الأخرى؛ مثل: الإنتاجية والربحية وغيرها، واعتبارها جزءًا لا يتجزَّأ من القيمة الأساسية للمؤسسة.

لماذا الاهتمام والقلق بشأن ثقافة السلامة النابضة؟

وَفقًا لمنظمة العمل الدولية اثبتت الاحصائيات وفاة (2.34 مليون شخص) كل عام بسبب حوادث أو مرتبطة بالعمل وحوالي (340 مليون حادث عمل) و(160 مليون ضحية) لأمراض مرتبطة بالعمل، ويُفقَد (4٪) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب الحوادث والأمراض المهنيَّة.

تعتبرهذه نسبة ضخمة لا تستطيع الحكومات، ولا المنظمات، ولا المؤسسات تحمُّلها.

الاهتمام والقلق بشأن ثقافة السلامة النابضة ضروريان لعدة أسباب:

الجوانب الإنسانية والاجتماعية:

- فقدان العمل.
- العقوبات الداخلية والخارجية.
- أنظمة السلامة والبيئة

الجوانب القانونية التنظيمية والمعيارية:

- عجز أو موت.
- صورة المؤسسة – الشركة.

وقوع الحوادث

- **حفظ الارواح** :ثقافة السلامة تسعى بشكل رئيسي إلى حفظ الأرواح البشرية من وقوع الحادثو متابعات قضائية.
- **فقدان ثقة العميل والموظفين والمساهمين** يمكن أن يقلل من الالتزام بالممارسات الآمنة والقواعد واللوائح. قد يقلل العمال من التزامهم بالسلامة إذا شعروا بأن الإدارة أو الشركة لا تولي أهمية كافية لسلامتهم.
- **تشكيل سُمْعة سيئة** للمؤسسة أو الشركة، وتهديد الاستمرارية.
- **تكلفة مالية**: حدوث الحوادث يمكن أن يكون له تكلفة مالية عالية، بما في ذلك تكاليف مباشرة وغير مباشرة وتكاليف العلاج الطبي والتعويضات والمعاشات المخصصة للضحية. إذا لم تكن هناك ثقافة سلامة نابضة، فإن ذلك يمكن أن يكون له تأثير كبير على ميزانية المؤسسة.
- **رد فعل** الرأي العام وعدم الرضا الشعبي والإعلامي.
- **فقدان العمل**: إذا لم يتم الالتزام بممارسات السلامة في مكان العمل، فإن ذلك يزيد من احتمال فقدان العمل نتيجة للحوادث والإصابات. ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل عائلية/ إعادة التأهيل وتأثيرات اقتصادية سلبية على الأفراد والعائلات.
- **الألم/العجز**: الحوادث الناجمة عن نقص في السلامة يمكن أن تتسبب في الألم الجسدي والعجز وقف الإنتاج/المُعدَّات.

الجوانب المالية والاقتصادية:

- ركود اقتصادي.
- التعويضات.
- ارتفاع معدل التأمين.
- فقدان الاستثمار.

ركائز ثقافة السلامة النابضة:

- اتخاذ خيارات استراتيجية حسب طبيعة النشاط وبيئة العمل.
- تقنيات وإدارة السلامة، والتكيُّف مع المواقف غير المتوقعة.
- وَضْع برامج متماسكة تضم عددًا كبيرًا من الجهات الفاعلة.
- السلوك الفردي.
- العوامل التنظيمية والبشرية.

أهداف ثقافة السلامة النابضة:

- إنجاح برامج السلامة، والرفع من فعاليتها وكفاءتها.
- كفاءة الأداء والإنتاج، وجودة الخدمات التي تُقدِّمها المؤسسات والشركات.
- حماية عناصر الإنتاج (وفي مقدمتها العنصر البشري) من التعرُّض للحوادث أثناء العمل، وتوفير الظروف المادية والنفسية لأداء العمل بإنتاجية عالية.
- الحفاظ على العاملين من الأمراض النفسية والبدنية الناتجة عن العمل، ورفع الروح المعنوية للعاملين والعلاقات الإنسانية.
- تقليل الحوادث والإصابات، وخفض التكاليف المالية المرتبطة بها، وخفض تكاليف الإنتاج.
- التقليل من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وحماية البيئة، ورفع الاقتصاد.

تصنيف ثقافة السلامة النابضة:

تصنف ثقافة السلامة إلى :

ثقافة جبرية: يُنظَر إلى الحوادث على أنها سوء الحظ، أو التعبير عن الإرادة الإلهية.

ثقافة مهنية: إهمال السلامة من طرف الإدارة، ولكن يطور الموظفون دراية حكيمة، ويعملون على حماية أنفسهم من مخاطر مهنتهم، ونقلها من جيل إلى جيل.

ثقافة إدارية: الإدارة مسؤولة عن السلامة؛ حيث يتمُّ تطوير نظام سلامة رسمي على مستوى الخط الإداري دون إشراك الموظفين.

ثقافة نابضة متكاملة: مستوى عالٍ وإحساس قوي بمهمة السلامة، واقتناع مشترك بأداء سلامة جيد على جميع المستويات، ومهارات وقائية، وتعزيز تدفق المعلومات ومواجهتها.

النشاط البشري:

يتضمَّن النشاط البشري جزءًا مرئيًا، وهي حركات وضعية، وكلمات، وطريقة العمل، وما إلى ذلك، وجزءًا غير مرئي (معالجة المعلومات بواسطة الدماغ، الظواهر البيولوجية المتعلقة بالعواطف).

المعتقدات والقيم... إلخ:

السلوك هو الجزء الملحوظ من النشاط، والاعتقاد هو فكرة يتمُّ اعتبارها صحيحةً دون أن يستند هذا الاعتقاد الى دليل موضوعي.

وتتأثَّر طرق العمل والتفكير لكل فرد بطرق العمل والتفكير المشترك داخل أماكن العمل والجماعات التي ينتمي إليها، والمجتمع المحيط.

دور الثقافة التنظيمية في تعزيز ثقافة السلامة النابضة:

تعكس ثقافة السلامة النابضة المكانة التي تُعْطيها الثقافة التنظيمية للسلامة في جميع القرارات، جميع الإدارات، وجميع المهن، وعلى جميع المستويات الهرمية تأثير وقوع حَدَث خطير عادةً ما ينطوي على فشل منهجي لعدد كبير من الحواجز؛ لذلك لا يمكن أن تستند الوقاية من الحواجز الخطيرة والكبيرة إلى الإجراءات التي تستهدف فقط سلوكًا فرديًا، بل يتطلَّب التزام المؤسسة أو الشركة بأكملها.

الحوادث الأكثر خطورةً (المساهمة التنظيمية)، الحوادث الطفيفة (المساهمة الفردية).

التحديات الأولى للتأمُّل في ثقافة السلامة النابضة:

استهداف أخطر المخاطر كأولوية، تلك التي تُشكِّل أكبر تهديد للبقاء التنظيمي، ومن المرجح أن يكون هذا النهج توافقيًا لإشراك جميع الجهات الفاعلة، ويمكن أن يكون لها تأثير على مخاطر أقل خطورة، والعكس ليس صحيحًا، فالجواب مختلف بشكل واضح في كل حالة معينة (بعض الشركات أو المهن أكثر تأثيرًا بالسقوط من المرتفعات, خطر نشوب حريق، أو انفجار، أو خطر كهربائي، أو عنف تجاه العملاء، وما إلى ذلك)، فهل هذه الرؤية من أخطر المخاطر، والطريقة التي يجب بها ضمان الأمن بشكل كبير يتقاسمها ممثلو المؤسسات والشركات؟

كيفيّة بناء وتطوير ثقافة السلامة النابضة:

- بناء وتحسين ثقافة السلامة النابضة هو نهجٌ مستمرٌّ، الأمر الذي يتطلَّب نهجًا تكراريًا على خلفية من الالتزام المستمر.
- التزام الإدارة والاهتمام بالسلامة.
- كفاءة نظام التنظيم.
- المرونة وإعادة تشكيل التسلسل القيادي إذا كانت الظروف تتطلب ذلك.
- بيئة عمل آمنة.
- التثقيف والتدريب في مجال السلامة.
- إشراك الموظفين ومُقدِّمي الخدمات، والالتزام الفردي بالسلامة.
- تحليل المخاطر، والتعلُّم من الأخطاء.
- التواصل بشأن السلامة، والإبلاغ عن المخاطر دون خوفٍ من اللوم، وتحليلها.
- العدل وتقاسم الحدود بين السلوك المقبول وغير المقبول.
- التعامل مع السلوكيَّات غير المقبولة بشكل ثابت وعادل ومنصف.

- إجراءات وممارسات العمل.
- ثقافة عادلة، وإعداد التقارير والتعلم.
- التسامح مع الخطأ، لا ثقافة اللوم.
- الاعتراف والحوافز للتحسين المستمر للأداء.
- الأمان النفسي (حرية التعبير).

التفاعلات اللازمة لثقافة سلامة نابضة قوية:

من خلال التفاعلات بين الجهات الفاعلة عبر التاريخ، ويستمر في التطور مع تحديدين:

- التكيف مع البيئة الخارجية.
- التكامل مع الأعضاء، أي: قضية التفاعلات اليومية بين الممثلين.

يتطلب التفاعلات والخطوات اللازمة لتعزيز الوعي بالسلامة وتعزيز الالتزام بها. بعض التفاعلات اللازمة لبناء ثقافة سلامة قوية:

- التكامل بين قيادة الإدارة ومشاركة الموظفين ضروري للتحكم بشكل أفضل في أهم المخاطر، والأداء العام للمؤسسات والشركات.
- تعبئة مشتركة لجميع الجهات الفاعلة بناءً على جميع نقاط القوة والضعف الحالية؛ ممَّا يجعل من الممكن تغيير ثقافة السلامة تدريجيًا.
- تشخيص ثقافة السلامة الحالية نقطة انطلاقة أساسية لأي نهجٍ ترغب في تطويره ممارسات الفئات المختلفة من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة تصورات إدارة السلامة.
- التعامل بشكل جماعي، ومواجهة المشاكل العميقة.

خاتمة

إنَّ بناء وتطوير ثقافة السلامة النابضة مسؤولية الجميع من أجل الاستمرارية، وتعزيز السلامة في مكان العمل أساسه الوعي المشترك بأهم المخاطر في مكان العمل، والمؤسسات كافَّة. ويمكن أن تكون مختلفةً حسب الأنشطة والمواقع والمهن، لكن يجب أن تكون معروفةً ومشتركةً من قِبَلِ جميع الجهات الفاعلة في المؤسسات، ويشمل التفكير في أهمِّ المخاطر تلك التي تُهدِّد الموظفين الداخليين ومقدمي الخدمات، والعملاء، والسكان المحليين، والبيئة، والمرافق واستمرارية العمليات.

السلامة كقيمة استثمارية :
ربط الأداء في السلامة بنجاح المؤسسة

Safety as a Business Value: Linking Safety Performance to Organizational Success

المهندس حسين البكوش

- مهندس صناعة من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
- خبير بمعهد الصحة والسلامة المهنية منذ 91 سنة.
- خبير سكورEROCS مع مكتب العمل الدولي حول تدعيم الإنتاجية بالسلامة المهنية.
- مكون ومكون للمكونين في مجال الصحة والسلامة المهنية.
- ممثل للمعهد العربي لعلوم السلامة بجمهورية تونس.

مفـــــــاهيـــــــم:

تعاريف استمراريّة الأعمال:

إدارة استمرارية الأعمال(BCM):

عمليـة إدارة شـاملة تحـدد التهديـدات المحتملـة، وآثارهـا علـى المؤسسـات، وكيفيًـة تشـكيل الأعمـال فـي حالـة التعـرُّض لتلـك التهديـدات، وكيفيـة إدراكهـا، وأيضًـا توافـر إطـار لبنـاء القـدرة التنظيميـة مـع القـدرة علـى الاسـتجابة الفعالـة التـي تعمـل علـى حمايـة مصالـح أصحـاب المصلحـة الرئيسـين، والسُّـمعة، والعلامـة التجاريـة، وأنشـطة خلـق القيمـة.

نظم إدارة استمراريَّة الأعمال (BCMS):

ذلـك الجـزء مـن نظـم الإدارة الشـاملة التـي تؤسـس وتنفـذ وتعمـل وتراقـب وتسـتعرض وتحافـظ وتحسـن اسـتمرارية الأعمـال، ويشـمل:

- نظام الإدارة هيكلًا تنظيميًا،
- وسياسات وأنشطة تخطيطية،
- ومسؤوليات وإجراءات وعمليات موارد.
- وتوثيق خطة استمرارية الأعمال
- والإجراءات التي توجه المنظمة للرد
- واستئناف واستعادة المستوى محدد مسبقًا من العمليات بعد انقطاع.

وقت استرداد الهدف (RTO):

هـو فتـرة مـن الزمـن عقـب وقـوع حـادثٍ مـا، والتـي خلالهـا يجـب أن يسـتأنف المنتـج أو الخدمـة، أو يجـب اسـتئناف النشـاط، أو يجـب اسـترداد المـوارد.

هدف نقطة الاسترجاع (RPOI):

الحـد الأقصـى مـن فقـدان المعلومـات، وهـي مرحلـة يجـب عندهـا اسـتعادة المعلومـات المسـتخدمة مـن قبـل النشـاط لتمكيـن النشـاط مـن الاسـتئناف مـن جديـد.

الحد الأقصى المقبول للانقطاع (MAO):

أقصـى وقـتٍ مـن الممكـن للمؤسسـة أن تتحمـل الآثـار السـلبية الناشـئة عـن حـادث معيـن، الـذي مـن الممكـن أن يـؤدي لعـدم توفيـر منتـج أو خدمـة، أو أداء نشـاط مـا.

فائدة استمرارية الأعمـــــــــــال:

1. خفض التكاليف
2. الامتثال للتعاقدات
3. الاستجابة والادراة الجيدة للازمات
4. الحصول على ثقة العملاء
5. حماية الأرواح(سلامة)
6. الامتثال للقوانين (سلامة).
7. الحصول على ميزات تنافسية.
8. الصيانة المستمرة للأنشطة الحيوية للمؤسسات.
9. الاحتفاظ بالعملاء القدامى والحصول على عملاء جدد.

وثائق إلزاميّة الأيـــــــزو 22301 :

أي مؤسسة ترغب في تطبيق أيزو 1223، والحصول على شهادة، عليها الالتزام على أقل تقدير بالوثائق التالية:

1. قائمة المتطلبات القانونية والتنظيمية وغيرها القابلة للتطبيق (وثيقة فهم سياق المؤسسة).
2. نطاق نظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS:) هو وثيقة تتضمن نطاق استمرارية الأعمال الخاص بالمؤسسة، والذي سيتمُّ تناوله في إطار نظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS) .)
3. سياسة استمرارية الأعمال: هي وثيقة تتضمن سياسة إدارة استمرارية الأعمال (BCM) التي لابد من تطبيقها على المؤسسات.
4. أهداف استمرارية الأعمال: هي وثيقة تتضمن أهداف نظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS) الخاص بالمؤسسة.
5. تحليل التأثير على الأعمال: هو وثيقة تحليل التأثير على الأعمال الخاص بالمؤسسة، ومدى التأثير الذي يمكن أن يُسبِّبه تعطُّل الأعمال.
6. تقييم المخاطر بما في ذلك خطط معالجة المخاطر: هي وثائق العملية الشاملة لتحديد وتحليل وتقييم ومعالجة المخاطر.
7. هيكل الاستجابة للحوادث: هوالهيكل المناسب للتعامل مع حوادث المؤسسة، بما في ذلك معايير ومستويات تصعيد الحادث.
8. تنفيذ خطط استمرارية العمل: هي الإجراءات المُوثَّقة التي توجه المؤسسات للرد واستئناف واستعادة الأعمال لمستوى محدد مسبقًا بعد الانقطاع.
9. سجلَّات الاتصالات مع الأطراف المَعنيَّة (أصحاب المصلحة): هي وثيقة عناوين التواصل بين مختلف مستويات التنظيم؛ سواء مع الأطراف الداخلية أو الخارجية المهتمَّة.
10. إجراءات الاسترداد : هي العملية التي تحاول وَضْع المؤسسة مرة أخرى في حالة التشغيل الاعتيادية BAU).)
11. أدلة على كفاءات الأفراد: هي أدلَّة على مستوى الكفاءات والتدريب والتوعية والموظفين المنوط بهم العمل على تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال (BCM).

تحديد (20%) من الأشخاص والتجهيزات والأموال والعلاقات للسماح بمواصلة (80%) من الإنتاجية .

مثال رقم (1):

ما أهم جهاز لمواصلة النشاط بشركة تصنيع ملابس؟

مثال رقم (2):

علاقة السلامة بمواصلة النشاط.

مثال رقم (3):

ما أهمية غرفة الشبكة لمواصلة النشاط؟

مثال رقم (4):

علاقة السلامة بمواصلة النشاط.

مثال رقم (5):

ما أهمية المِرْجل البخاري لشركة تصنيع العجين؟

تحليل الأسباب الجذرية لحادث تسريب الكلورين في ميناء العقبة 2022

Root Cause Analysis for Aqaba Chlorine Release Incident 2022

د / سامي عمارنة

- رئيس جمعية مهندسي سلامة العمليات الكيميائية الأردنية.
- ممثل المعهد العربي لعلوم السلامة في المملكة الأردنية الهاشمية.
- درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية وحماية البيئة.
- خبير ومستشار معتمد في أنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة.
- مدرب TOKYOET معتمد.

م / عمرو كشت

- نائب رئيس جمعية مهندسي سلامة العمليات الكيميائية الأردنية.
- عضو المعهد العربي لعلوم السلامة في المملكة الأردنية الهاشمية.
- درجة ماجستير في الهندسة الكيميائية.
- خبير ومستشار معتمد في سلامة العمليات والسلامة الوظيفية وتحليل المخاطر.

تسلسل الأحداث:

مدينة العقبة هي الميناء الوحيد في الأردن.

الباخرة FOREST6

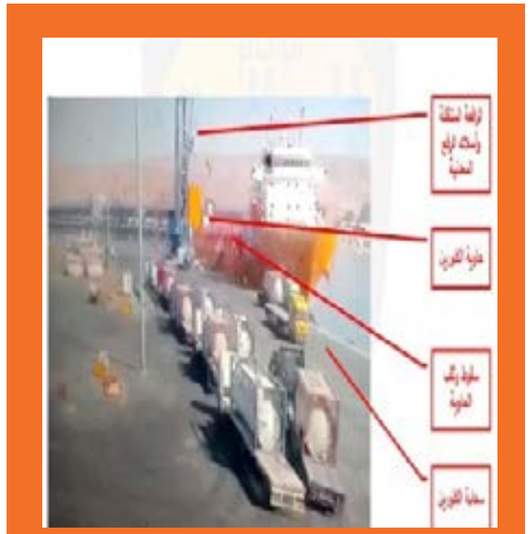
- رافعة متنقلة. MOBILE CRANE
- أسلاك رفع معدنية. WIRE ROPE SLINGS

- حاوية متنقلة سعة (28.9 طن). تحتوي على الكلورين المضغوط المُسَال.

28.9-TON PORTABLE T50 ISO TANKS CONTAINING PRESSURIZED LIQUIFIED CHLORINE

- أعمدة. CATWALK POLES
- ثقب الحاوية. CONTAINER RUPTURE

- الرافعة المتنقلة وأسلاك الرفع المعدنية.
- حاوية الكلورين.
- سقوط وثقب الحاوية.
- سحب الكلورين.

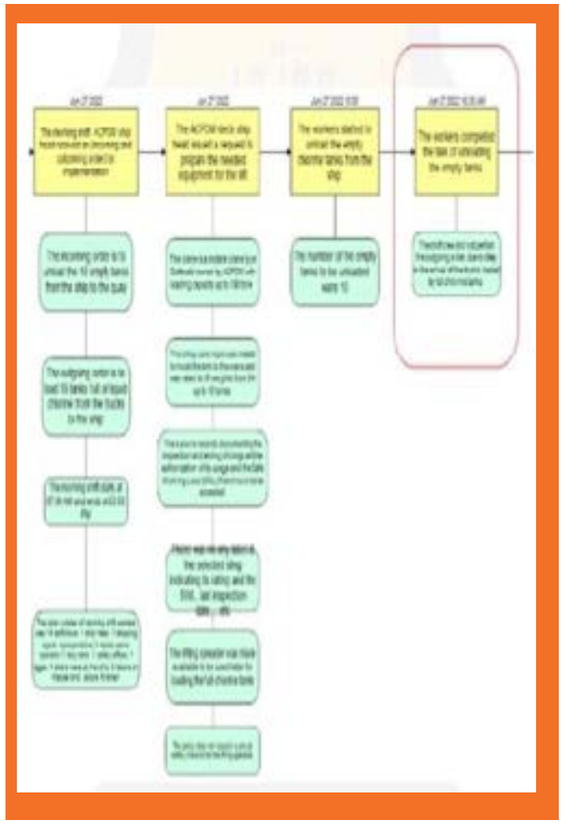


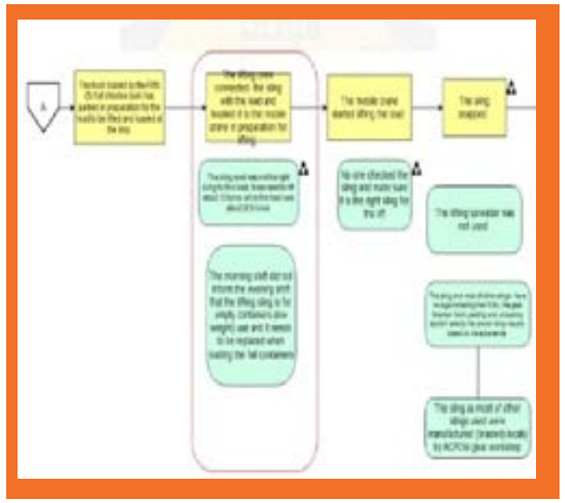
تسلسل الأحداث:

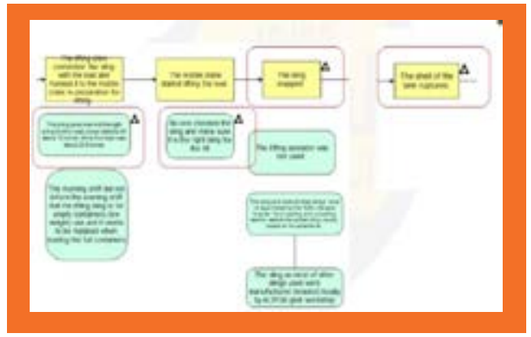
- (13 وفاة)، وأكثر من (250 إصابة).
- رياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي.

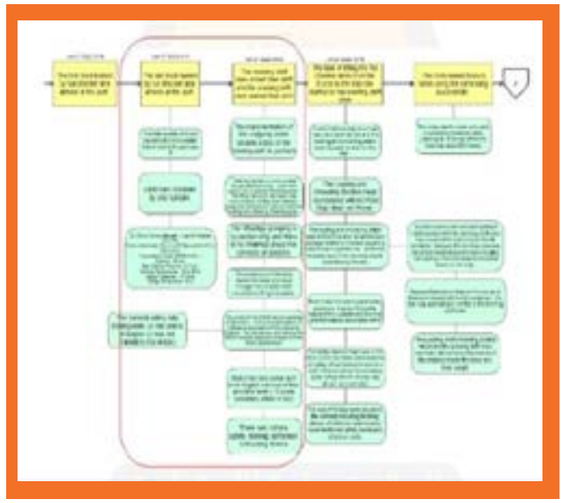
- ميناء العقبة
- الشاطئ الجنوبي

مخطط تسلسل الأحداث:









تعريف العامل المُسبِّب

العامل المُسبِّب: هو خطأ بشري، أو قصور في المُعدَّة، والذي يؤدي مباشرةً - أو يتسبَّب - في حادثٍ ما، أو يخفق في التخفيف من العواقب الناجمة عن الخطأ الأصلي.

العوامل المُسبّبة المرجحة لهذا الحادث:

1. The Sling Snapped.
2. The tank ruptures.
3. The sling used was not the right sling for the load; it was rated to lift **10** tones while the load was about **28.9** tones.
4. No one checked the sling and made sure it was the right sling for the load.

تعريف السبب الجذري للحادث:

هـو غيـاب ممارسـة فضلـى، أو الإخفـاق فـي تطبيـق معرفـة مـا، والتـي كان مـن شـأنها أن تمنـع المشـكلة، أو تقلـل بشـكل ملحـوظ مـن احتماليـة تكرارهـا، أو مـن العواقـب.

الأسباب الجذرية المرجحة لهذا الحادث:

1. Management System- SPAC Need Improvement: No Standards, Pollcies, or Administrative Controls (SPAC)
2. Work Direction- Preparation: No preparation
3. Work Direction-Preparation: Work Package/Permit Needs Improvement
4. Communication-Turnover Needs Improvement: No standard turnover process
5. Communication- No Communication or Not Timely: Communication Hardware needs improvement
6. Procedures-Not Used/Not Followed: No procedure (checklist structured).

الإجراءات التصحيحية / الدروس المستفادة:

1. Conduct a survey to determine communication requirements during normal operations and emergencies.
2. Establish a stringent Shift Turnover Policy-(Checklist Structured).
3. Effectively Communicate this policy to all relevant supervisory personnel at all levels.
4. Conduct on-the-job training for shift supervisors and all shift crew on the use of this policy.
5. Establish a policy that addresses handling, lifting, loading, and unloading of all hazardous chemical substances.
6. Establish a comprehensive policy-(checklist structured) that addresses all elements of safe lifting operations. The policy must include identification, Inspection, testing, rating, tagging, and color coding of all lifting tools Including slings.
7. Effectively communicate these policies to all relevant departments and personnel.
8. Train those who will be involved in implementing these policies on how to practically and effectively implement these policies.
9. Perform regular audits to monitor performance and compliance.
10. Implement Pre-job briefing, job safety analysis, pre-job walk-throughs, and prepared checklists for all needed safety controls.
11. Train All relevant Supervisory personnel on the application of the above procedure.
12. Review and update the current work package and improve it to address key elements like:

- Equipment Identification
- Work Methods
- Work Sequence
- Coordination between groups and teams
- Safety precautions and warnings
- Procedures, policies and standards to be used
- Plant conditions to be met
- All types of safety permits and
- The applicable Material Safety Data Sheet

13. Train all work planners and relevant supervisors on the newly improved work package.
14. Perform a professional study by specialized experts to re-engineer the facility siting , to designate one or two quays for temporary storage, handling and lifting operations of hazardous chemicals.
15. Install the needed protection and emergency control systems for these selected quays to combat any possible emergency-(chemicals leakage, release, fire, explosIon and other possible or potential risks).
16. Review the entire Emergency management System including emergency response and evacuation plans, emergency communication protocols, emergency equipment, rescue operations, training and emergency drills, evacuation routes and assembly points.
17. Train emergency responders on hazardous chemical release response.

ملحق عدد نوفمبر 2023
من مجلة السلامة العربية

يحتوي على الأوراق العلمية المقدمة خلال مؤتمر
السلامة العربي الرابع 2023

(المادة العلمية الخاصة بالمؤتمر)